

1 解答 10 — 発展トピック

1.1 1

固有値は 1 だけです。 $(A-I)v=0$ から固有空間は $\text{span}\{(1,0)^T\}$ の 1 次元しかなく、2 本の独立固有ベクトルを持たないため対角化できません。

1.2 2

$A=I+N$ で I, N は可換、 $N^2=0$ なので

$$e^{At} = e^t e^{Nt} = e^t (I + tN) = e^t \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1.3 3

各固有方向は概ね $e^{\{\lambda t\}}$ で変化します。 $\text{Re}(\lambda) < 0$ なら減衰、 $\text{Re}(\lambda) > 0$ なら増幅します。Jordan block がある場合は多項式因子も現れます。

1.4 4

標準基底 e_i に対する値 $a_i = f(e_i)$ を並べます。 $x = \sum x_i e_i$ と線形性から $f(x) = \sum a_i x_i = a^T x$ です。

1.5 5

$uv^T x = u(v^T x)$ なので出力は常に $\text{span}\{u\}$ に入ります。よって像の次元は高々 1 です。SVD は一般行列をこの rank-1 行列の直交的な和として分解します。